Ayudantía 5

Problema 1 La viga de la figura está compuesta por los elementos AB y BCD, que se encuentran unidos entre sí mediante una conexión rotulada. Dichos elementos tienen propiedades coeficiente de dilatación térmica α, altura de sección transversal h, módulo de Young E y segundo momento de área I. La viga soporta una carga distribuida de intensidad uniforme q entre los nodos A y C y además, se ve sometida a un cambio de temperatura $+\Delta T$ en la fibra superior y $-\Delta T$ en la fibra inferior entre los nodos C y D. Con el objeto de reflejar la flexibilidad del suelo de fundación, el nodo A descansa sobre un resorte de constante k, que se encuentra en su largo natural cuando la viga no soporta ninguna acción externa. Se solicita lo siguiente.

(a) Determine el desplazamiento vertical en el punto B.

(b) Asuma que es posible solicitar a la maestranza que el elemento BCD sea fabricado con una curvatura inicial constante en la longitud. ¿Qué valor de curvatura se requeriría de tal forma que el desplazamiento vertical neto del punto B (debido a la carga distribuida, temperatura, flexibilidad del suelo y la curvatura) sea nulo?

En sus cálculos, desprecie la energía de deformación por corte y carga axial.

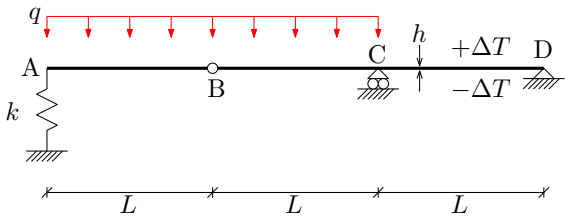


Figura 1: Problema 1

Soluciones

1. (a) Por el método de la carga unitaria, se plantea un sistema virtual con una fuerza virtual unitaria vertical en el punto B, según se muestra en la Figura 2.

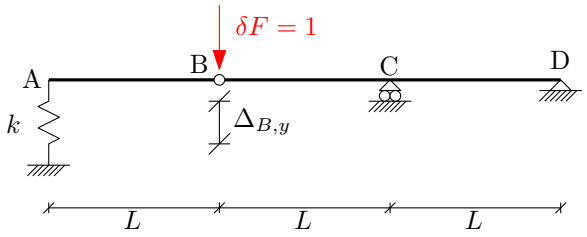


Figura 2: Problema 1 - Sistema virtual con carga unitaria

Así, se verifica la siguiente igualdad. Notar que, según esta formulación, se define el desplazamiento vertical en B como "positivo" hacia abajo.

$$\delta W^* = \delta U^* \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{B,y} = \delta U^*_{\text{resorte}} + \delta U^*_{\text{flexion}} + \delta U^*_{\text{temp}}$$

es decir

$$\Delta_{B,y} = \Delta_{\text{resorte}} + \Delta_{\text{flexion}} + \Delta_{\text{temp}}$$

donde

$$\Delta_{\text{resorte}} = \frac{F_k \cdot \delta F_k}{k}$$

$$\Delta_{\text{flexion}} = \int_0^{3L} \frac{M(x) \cdot \delta M(x)}{EI} dx$$

$$\Delta_{\text{temp}} = \int_{2L}^{3L} \alpha \left(-\frac{2\Delta T}{h} \right) \cdot \delta M(x) dx$$

El diagrama de momentos en el sistema real, $M(x)$, viene dado por

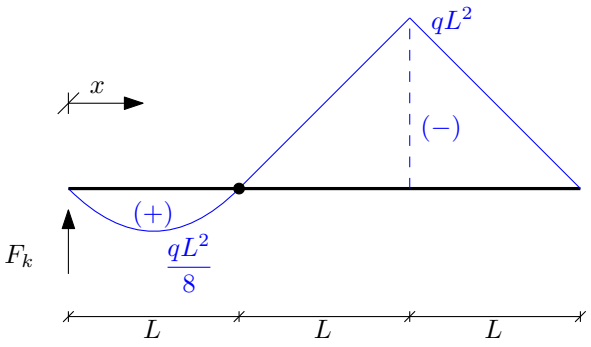


Figura 3: Problema 1 - Diagrama de momentos en el sistema real

$$M(x) = \begin{cases} \dfrac{qLx}{2}\left(1 - \dfrac{x}{L}\right) & ; \quad 0 \le x \le 2L \\ qL^2\left(\dfrac{x}{L} - 3\right) & ; \quad 2L \le x \le 3L \end{cases}$$

El diagrama de momentos en el sistema virtual, $\delta M(x)$, viene dado por

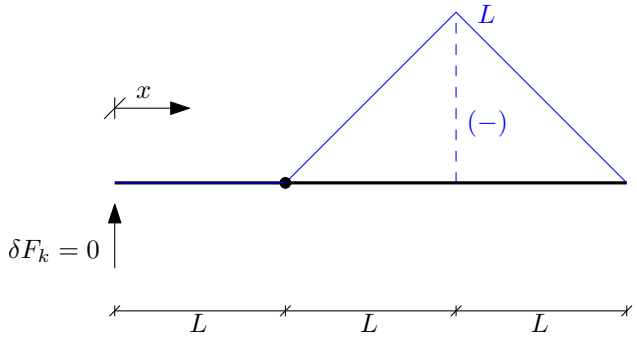


Figura 4: Problema 1 - Diagrama de momentos en el sistema vitual

$$\delta M(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad 0 \le x \le L \\ L\left(1 - \dfrac{x}{L}\right) & ; \quad L \le x \le 2L \\ L\left(\dfrac{x}{L} - 3\right) & ; \quad 2L \le x \le 3L \end{cases}$$

Finalmente, los desplazamientos asociados a cada uno de los efectos identificados (i.e. flexión, temperatura y resorte) vienen dados por

$$\Delta_{\text{resorte}} = \frac{\overbrace{F_k}^{=0}\,\delta F_k}{k} = 0, \qquad \Delta_{\text{flexion}} = \frac{5qL^4}{8EI}, \qquad \Delta_{\text{temp}} = \frac{\alpha \Delta T L^2}{h}$$

Por lo que el desplazamiento buscado es

$$\boxed{\Delta_{B,y} = \frac{5qL^4}{8EI} + \frac{\alpha \Delta T L^2}{h}} \text{ (hacia abajo)}$$

(b) La curvatura inicial κ puede introducirse al análisis como un "defecto de fabricación". Luego,

$$\Delta'_{B,y} = \Delta_{B,y} + \Delta_\kappa$$

donde $\Delta'_{B,y}$ es el desplazamiento vertical en B en el nuevo sistema y Δ_κ es el desplazamiento vertical en B producto de la curvatura inicial. Dada la convención de signos escogida para las fuerzas internas, la curvatura inicial κ en el elemento BCD se define como positiva al "alargar" la fibra inferior. La deflexión asociada viene dada por

$$\Delta_\kappa = \int_L^{3L} \kappa \cdot \delta M(x) dx = -\kappa L^2$$

Imponiendo $\Delta'_{B,y} = 0$, se obtiene

$$\boxed{\kappa = \frac{5qL^2}{8EI} + \frac{\alpha \Delta T}{h}}$$

o, equivalentemente, puede especificarse el radio de curvatura ρ como

$$\boxed{\rho = \frac{8EIh}{5qL^2 h + 8EI\alpha\Delta T}}$$